

進捗報告

情報工学科 前川研究室

2331055 越川伸哉

2026/07/07

卒業研究を行う上での研究分野選択のため
内容の精査を行う

研究分野選択からの決定として
論文の読み込み・専門書の読み込みを行った

➡ 関心のある分野への研究内容の決定を
目的として発表

先月までは電子回路シミュレーションに対するシミュレーション計算の高速化を実行しようと考えていた

➡ 7月現在粒子法への興味関心から
研究内容を粒子法への変更を行う

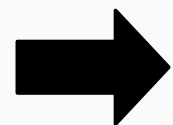
➡ 具体的にはSPH法の高速化を考えている

流体を粒子の集合として離散化し近傍粒子との相互作用をカーネル関数で重み付けして物理量を計算する粒子法

OSSとしてDualSPHysics

➡速度の基準として考えている

SPH法の1 ステップはDomínguez らの測定によれば粒子間相互作用が全体の 8~9 割以上を占める



- ・ 相互作用の計算回数そのものを減らす
- ・ 相互作用計算の処理効率を高めるか

SPH法の既存手法

実装レベル

- ・ベクトル場をGPUに併せたデータ構造への変更
- ・GPUを上で構築可能なスライスデータ構造

アルゴリズムレベル

- ・解析領域ごとに粒子径を変えて粒子数自体を削減する解像度可変の手法によって近傍判定回数の削減
- ・壁粒子に対しても粒子ではなくポリゴンモデルとして扱う手法によって粒子数の削減

相互作用計算に対するアプローチが最も高速化を行えると考えられる

➡ 壁境界条件の手法・近傍探索の最適化などの手法を考えて来週までにまとめよう考えている

DualSPHysicsの構築と計測も同時に行うことも考えている

進捗報告を行った